

CONTROLLI AUTOMATICI (01AKS, 02FSQ) – ATM, INF

Soluzione della tipologia di compito dell'8/VII/2002

Esercizio 1 – Progetto di un controllore

Sia dato il sistema di controllo riportato in figura con:

$$F_1(s) = \frac{30}{s+15}, \quad F_2(s) = \frac{3s+3}{s^3+10s^2+24s}, \quad K_r=1, \quad d_1(t)=1, \quad d_2(t)=4.$$

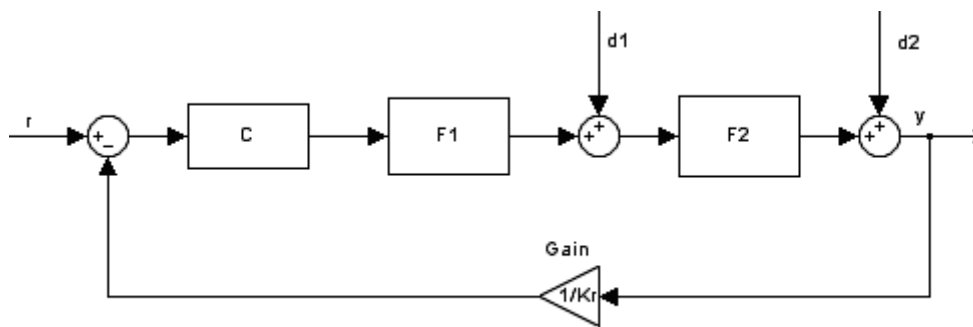


Figura 1

I guadagni stazionari K_1 e K_2 delle funzioni $F_1(s)$ ed $F_2(s)$, rispettivamente di tipo zero e di tipo uno, sono definiti come:

$$K_1 = \lim_{s \rightarrow 0} F_1(s) = 2 \qquad K_2 = \lim_{s \rightarrow 0} sF_2(s) = 0.125$$

calcolabili, utilizzando Matlab, con il seguente script:

```
s=tf('s');  
F1=30/(s+15);  
F2=(3*s+3)/(s^3+10*s^2+24*s);  
K1=dcgain(F1)  
K2=dcgain(s*F2)
```

Essendo la funzione $F_2(s)$ di tipo uno, la funzione complessiva del ramo diretto $C(s) \cdot F_1(s) \cdot F_2(s)$ è almeno di tipo uno, quindi il sistema di controllo permette l'inseguimento di un segnale di riferimento $r(t)$ costante con errore nullo in regime permanente e l'inseguimento di un segnale di riferimento a rampa con errore finito, non nullo, in regime permanente.

Dato che la funzione $F_1(s)$ è di tipo zero e che $F_2(s)$ è di tipo uno, l'effetto sull'uscita $y(t)$ del disturbo costante $d_1(t)$ sarà finito e non nullo in regime permanente.

Essendo la funzione $F_2(s)$ di tipo uno, il sistema di controllo è astatico al disturbo costante $d_2(t)$.

Non è quindi necessario introdurre poli nell'origine in $C(s)$ per soddisfare le specifiche date e di seguito discusse in maniera dettagliata.

1.1) Progettare il controllore $C(s)$ in modo che il sistema retroazionato soddisfi le seguenti specifiche:

a) Errore di inseguimento alla rampa unitaria $r(t) = t$ in regime permanente pari al massimo in modulo a 0.1, in assenza di disturbi.

Per calcolare l'errore e di inseguimento alla rampa, si deve considerare il guadagno stazionario dell'intera funzione di trasferimento del ramo diretto (di tipo uno), pari al prodotto dei guadagni stazionari dei singoli blocchi ($K_c K_1 K_2$), ottenendo così:

$$|e| = \left| \frac{K_r^2}{K_c K_1 K_2} \right| = \frac{1}{|K_c \cdot 2 \cdot 0.125|} = \frac{1}{0.25 |K_c|}$$

Per soddisfare la specifica $|e| \leq 0.1$ si deve avere:

$$\frac{1}{0.25 |K_c|} \leq 0.1 \quad \text{da cui si ricava che} \quad |K_c| \geq 40.$$

b) Effetto del disturbo $d_1(t)$ sull'uscita in regime permanente pari al massimo in modulo a 0.05.

Il blocco a monte del disturbo $d_1(t)$, costituito dal prodotto di $C(s)$ e di $F_1(s)$, è di tipo zero. Essendo la funzione $F_2(s)$ di tipo uno, l'uscita in regime permanente dovuta al disturbo $d_1(t) = 1$ vale in modulo:

$$|y_{d_1}| = \left| \frac{K_r}{K_c K_1} \right| \cdot 1 = \frac{1}{|K_c 2|} \leq 0.05 \quad \text{da cui si ricava che} \quad |K_c| \geq 10.$$

c) Effetto del disturbo $d_2(t)$ sull'uscita in regime permanente pari al massimo in modulo a 0.01.

L'effetto del disturbo $d_2(t)$ è sempre nullo perché il blocco a monte del disturbo, costituito dal prodotto di $C(s)$, $F_1(s)$ ed $F_2(s)$, è di tipo uno.

Essendo il sistema a stabilità regolare, K_c deve essere scelto di segno positivo.

Si fissa, quindi, $K_c = 40$, per garantire il contemporaneo soddisfacimento delle specifiche a), b), e c) riguardanti il comportamento in regime permanente.

d) Banda passante pari a circa 20 rad/s (la specifica è soddisfatta se l'errore commesso è inferiore in modulo al 10%).

Sapendo che $\omega_c < B_3 < 2 \omega_c$ e che si vuole ottenere $B_3 \cong 20$ rad/s, si può scegliere $\omega_{c,des}$ compresa fra 12 e 14 rad/s.

e) Sovraelongazione massima della risposta al gradino unitario minore (o uguale) al 20%.

Sostituendo nella relazione $\frac{1 + \hat{s}}{M_r} = 0.85$ il valore massimo di sovraelongazione (0.2), si ottiene come picco di risonanza massimo $M_r = 1.4118$, pari a 2.99 dB. Analizzando la carta di Nichols, si ottiene che $m_{\phi min} = 40^\circ$. Nel progetto del controllore risulterà conveniente garantire un margine di fase leggermente superiore.

Progetto del controllore

Si lancia su Matlab lo script precedente aggiungendo le seguenti operazioni:

```
Kc=40; % stabilito nei punti precedenti
```

```

Kr=1;
Ga1=Kc/Kr*F1*F2; % funzione di anello definita inserendo il guadagno
                    % stazionario scelto per il blocco C(s)
wc=14;           % valore desiderato per la wc di taglio
bode(Ga1)
[m1,f1]=bode(Ga1,wc)

```

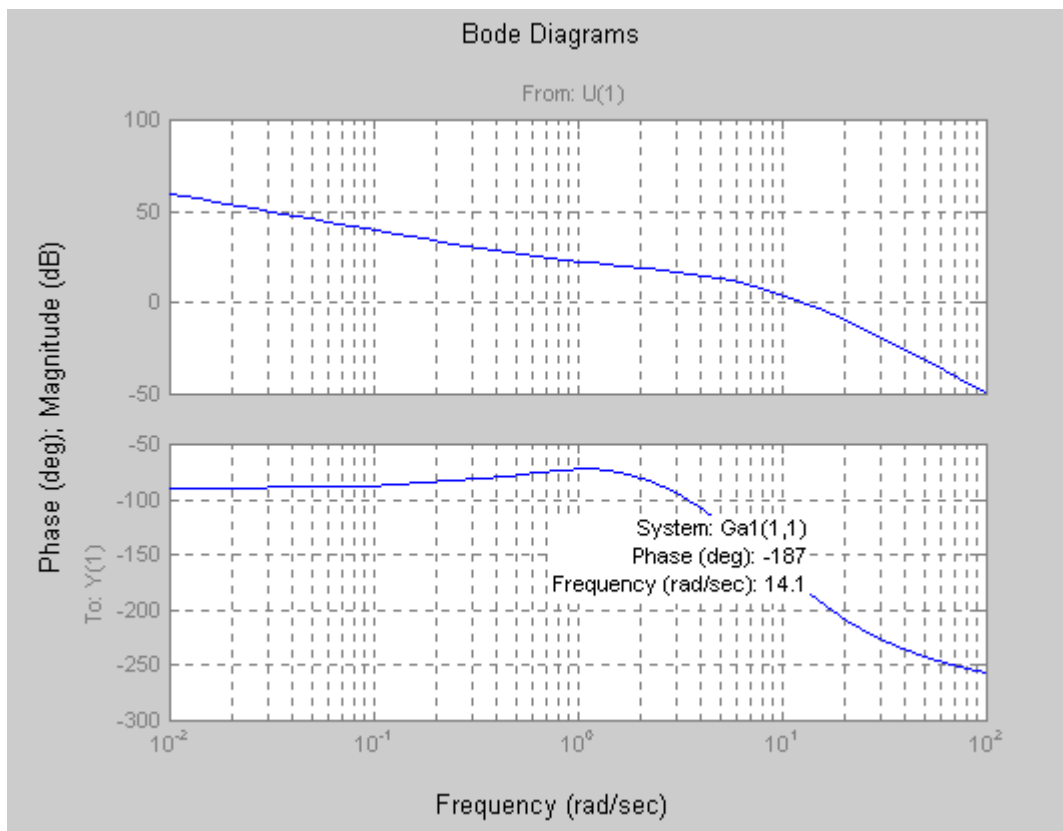


Figura 2

Dal grafico ottenuto, riportato in Figura 2, ovvero a partire dal valore $f1$ della fase di $G_{a1}(j\omega_{c,des})$, si deduce che bisogna recuperare circa 50° in corrispondenza di $\omega_{c,des}$ per poter garantire il minimo margine di fase richiesto.

Per fare ciò, si sceglie di utilizzare una rete anticipatrice con $m=12$ e $\omega\tau = 2$. La rete non è centrata sul picco di massimo recupero per limitare il guadagno in modulo in $\omega_{c,des}$. In tal modo si cerca di evitare l'inserimento di una rete attenuatrice o, se necessaria, di limitare il valore del suo parametro m per minimizzare l'effetto coda nella risposta del sistema di controllo.

Si lancia su Matlab lo script precedente aggiungendo le seguenti operazioni:

```

% Rete anticipatrice
m1=12;
wtaul=2;
taul=wtaul/wc;
C1=(1+taul*s)/(1+taul/m1*s);

Ga2=C1*Ga1; % funzione di trasferimento d'anello comprendente anche la rete
            % anticipatrice

figure,bode(Ga2)
[m2,f2]=bode(Ga2,wc)

```

Dall'analisi del diagramma di Bode, riportato in Figura 3, ovvero dal valore m_2 del modulo di $G_{a2}(j\omega_{c,des})$, si deduce che si dovrebbero perdere circa 5 dB in corrispondenza di $\omega_{c,des} = 14$ rad/s. Si

sceglie di utilizzare una rete attenuatrice con $m=2$ e $\omega\tau = 50$, che determina un'attenuazione leggermente superiore (6 dB) per ottenere un valore finale di ω_c *interno* all'intervallo di valori (12 – 14 rad/s) desiderato, osservando che la fase in tale intervallo di pulsazioni è tale da garantire il margine di fase richiesto.

Si lancia su Matlab lo script precedente aggiungendo le seguenti operazioni:

```
% Rete attenuatrice
m2=2;
wtau2=50;
tau2=wtau2/wc;
C2=(1+tau2/m2*s)/(1+tau2*s);

Ga3=C2*Ga2; %funzione di trasferimento d'anello comprendente anche la rete
attenuatrice

figure,margin(Ga3)
```

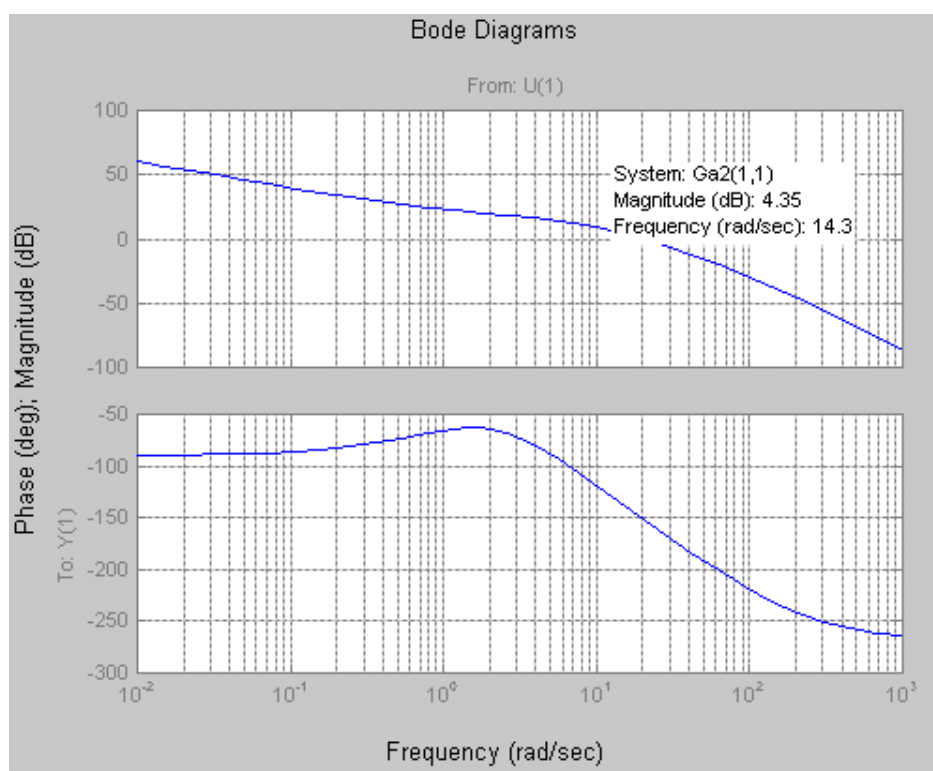


Figura 3

Dall'analisi del diagramma riportato in Figura 4, si nota che il margine di fase ottenuto è di 49° alla pulsazione di taglio di 12.7 rad/s.

Riportare la funzione di trasferimento del controllore progettato sul foglio allegato nella forma fattorizzata in costanti di tempo.

Le reti inserite sono descritte dalle funzioni di trasferimento:

$$C_1(s) = \frac{1+0.1429s}{1+0.0119s} \quad \text{e} \quad C_2(s) = \frac{1+1.786s}{1+3.571s}.$$

La funzione di trasferimento del controllore progettato è pertanto:

$$C(s) = 40 \cdot \frac{1+0.1429s}{1+0.0119s} \cdot \frac{1+1.786s}{1+3.571s}$$

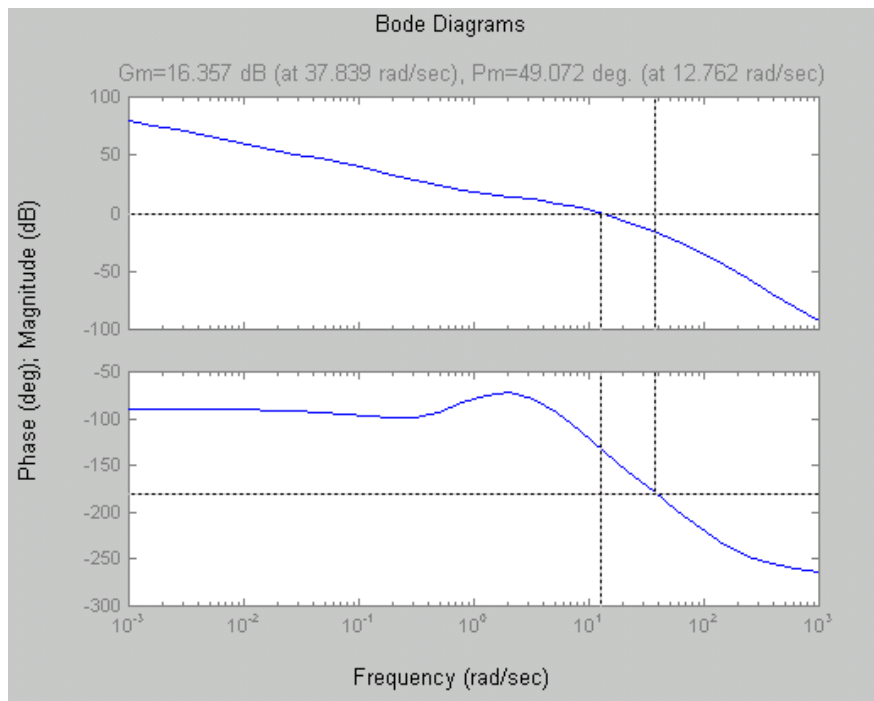


Figura 4

- 1.2) Dopo aver verificato che il sistema in catena chiusa così ottenuto soddisfi le specifiche di richieste, valutarne:
- ✓ il tempo di salita
 - ✓ il picco di risonanza della risposta in frequenza
 - ✓ l'errore di inseguimento massimo in regime permanente a $r(t) = \sin(0.2t)$, in assenza di disturbi.

Per verificare le prime tre specifiche si può utilizzare Simulink, facendo riferimento allo schema riportato in Figura 1:

- a) In assenza di disturbi e definendo un ingresso a rampa unitaria come riferimento, si verifica che l'errore a regime è pari a 0.1: la specifica è dunque soddisfatta.
- b) Inserendo solamente il disturbo $d_1(t)=1$ e definendo un ingresso nullo, si ottiene che l'uscita dovuta a $d_1(t)$ è 0.0125: la specifica è dunque soddisfatta.
- c) Inserendo solamente il disturbo $d_2(t)=4$ e definendo un ingresso nullo, si verifica che l'uscita dovuta al disturbo $d_2(t)$ è nulla. La specifica è quindi soddisfatta.

Per verificare le altre specifiche si possono utilizzare i comandi:

```
C=Kc*C1*C2;
W=feedback(C*F1*F2,1/Kr);
figure,step(W/dcgain(W))
figure,bode(W/dcgain(W))
```

- d) Dal diagramma di Bode, si ricava che $B_3=21.3$ rad/s: la specifica è quindi soddisfatta.
- e) Dalla risposta al gradino, si ricava che la sovralongazione è inferiore al 14%: la specifica è quindi soddisfatta.

Il tempo di salita è 0.16 s (ricavato dall'analisi del grafico della risposta al gradino unitario), il picco di risonanza della risposta in frequenza è 1.65 dB (dal diagramma di Bode).

Per ottenere l'errore massimo al riferimento sinusoidale si applicano i seguenti comandi:

```
wd=0.2; % pulsazione di riferimento sinusoidale
sens=feedback(1,Ga3); % funzione di sensibilità
[ms,fs]=bode(sens,wd);
err=ms*Kr
```

L'errore massimo è $err = 0.0228$.

1.3) Discretizzare il controllore $C(s)$ progettato, scegliendo opportunamente il passo di campionamento (motivare tale scelta). Determinare la funzione di trasferimento $C(z)$, specificando il metodo di discretizzazione utilizzato, valutarne il tempo di salita e la sovraelongazione massima della risposta al gradino unitario del sistema ad anello chiuso, ottenuti con tale $C(z)$.

Per una prima scelta del passo di campionamento, si può fare riferimento alla seguente relazione:

$$T = 2\pi/(20B_3)$$

che nel nostro caso fornisce $T = 0.0149$ s. Arrotondando tale valore si sceglie quindi $T=0.01$ s.

Con i comandi:

```
T=0.01;
Gazoh=Ga3/(1+s*T/2);
figure, margin(Gazoh);
```

è possibile verificare che la perdita di fase introdotta dal filtro di tenuta di ordine zero, per il passo di campionamento scelto, permette comunque di ottenere un soddisfacente margine di fase e quindi si decide di mantenere la scelta $T=0.01$ s.

La funzione di trasferimento del controllore discretizzato con il metodo di Tustin (è stato scelto questo metodo in quanto solitamente fornisce buoni risultati) è realizzata tramite il seguente comando:

```
Cd=c2d(C,T,'tustin')
```

La funzione di trasferimento del controllore discretizzato risulta:

$$C_d(z) = \frac{175.2z^2 - 337.5z + 162.4}{z^2 - 1.406z + 0.4073}$$

Dall'analisi della risposta al gradino, ottenuta con Simulink sostituendo al posto di $C(s)$ il controllore digitale $C_d(z)$ si ottiene:

tempo di salita = 0.16s sovraelongazione = 17%.

Esercizio 2

Dall'analisi di $G_a(s)$ si determina $n_{pa}=1$ (dove n_{pa} è il numero di poli a parte reale positiva di $G_a(s)$). Dal diagramma di Nyquist si individuano cinque regioni:

1. per $-1/K < -16.6$, cioè $0 < K < 0.06$, si ha $N = 0$ (rotazioni orarie di $G_a(j\omega)$) e quindi $n_{pc}=1$, ovvero si ha un polo instabile ad anello chiuso;
2. per $-16.6 < -1/K < -5$, cioè $0.06 < K < 0.2$, si ha $N = 2$ e quindi $n_{pc}=3$, ovvero si hanno tre poli instabili ad anello chiuso;
3. per $-5 < -1/K < 0$, cioè $K > 0.2$, si ha $N = 0$ e quindi $n_{pc}=1$, ovvero si ha un polo instabile ad anello chiuso;
4. per $0 < -1/K < 3$, cioè $K < -0.33$, si ha $N = -1$ e quindi $n_{pc}=0$, ovvero il sistema è stabile ad anello chiuso;
5. per $-1/K > 3$, cioè $-0.33 < K < 0$, si ha $N = 0$ e quindi $n_{pc}=1$, ovvero si ha un polo instabile ad anello chiuso.

Pertanto:

- per $K = 1$ il sistema retroazionato presenta un polo instabile,
- per $K = 0.1$ il sistema retroazionato presenta tre poli instabili,
- per $K = -1$ il sistema retroazionato è stabile,
- per $K = -0.1$ il sistema retroazionato presenta un polo instabile.

La risposta esatta è dunque la A.

Esercizio 3

I parametri del controllore PID possono essere calcolati con il metodo di Ziegler-Nichols in catena aperta.

Seguendo tale metodo, la funzione di trasferimento $F(s)$ data viene approssimata da:

$$F_{ap}(s) = \frac{K_F}{1 + \tau_f s} e^{-\theta_F s}$$

Dal grafico della risposta al gradino unitario $\bar{u} = 1$, si ricavano approssimativamente i seguenti valori:

$$\tau_f = 0.3 \text{ s}, \theta_F = 0.01 \text{ s}, \bar{y} = 4.5$$

e quindi:

$$K_F = \frac{\bar{y}}{\bar{u}} = \frac{4.5}{1} = 4.5$$

Dalla tabella del metodo di Ziegler-Nichols in catena aperta si ricavano i parametri:

$$K_P = \frac{1.2\tau_F}{K_F\vartheta_F} = \frac{0.36}{4.5 \cdot 0.01} = 8 \quad T_i = 2\theta_F = 0.02 \quad T_D = 0.5 \theta_F = 0.005$$

che definiscono il controllore PID, descritto dalla seguente funzione di trasferimento:

$$R(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_D s}{1 + \frac{T_D}{N} s} \right)$$

con $N=10$ (come richiesto).

Sostituendo i valori calcolati in precedenza si ottiene:

$$R(s) = \frac{0.00088s^2 + 0.164s + 8}{0.00001s^2 + 0.02s}$$

Per valutare la sovralongazione e il tempo di salita si applicano i comandi seguenti:

```
s=tf('s');
F=(4*s^2+1200*s+90000)/(s^3+154*s^2+5600*s+20000);
Kp=8;
Ti=0.02;
Td=0.005;
N=10;
R=Kp*(1+1/(Ti*s)+Td*s/(1+Td/N*s));
W=feedback(R*F,1);
step(W/dcgain(W))
```

Dall'analisi del grafico ottenuto, si valutano una sovralongazione del 37% e un tempo di salita pari a 0.0184s.